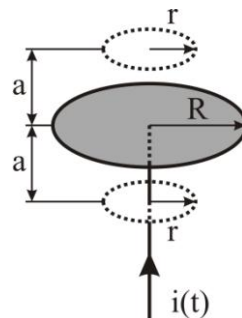


| TECER PARCIAL                | Física 2 | 11/06/2016 |   |   |   |      |
|------------------------------|----------|------------|---|---|---|------|
| Apellido:                    | Nombres: | 1          | 2 | 3 | 4 | Nota |
| Matrícula:                   |          |            |   |   |   |      |
| Hojas entregadas (con ésta): |          |            |   |   |   |      |

### NOTAS:

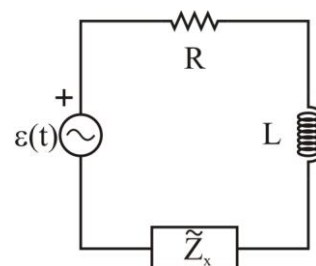
- Resuelva y entregue cada problema en hojas separadas.
- Consigne sus datos personales en todas las hojas que entregue.
- Si decide no resolver un problema, entregue una hoja en blanco con sus datos en su lugar.
- El Problema 4 resuélvalo en esta misma hoja en el lugar en blanco.

1) Una placa conductora circular de radio “R” es cargada eléctricamente mediante un cable recto y suficientemente largo con una cierta corriente “ $i(t)$ ” desde la parte inferior. a) Calcular la circulación del campo Densidad de Flujo Magnético a lo largo del camino circular de radio “r” que se encuentra a una distancia “a” debajo de la placa. Considere que el camino circular está centrado con respecto al cable. b) Calcule el campo Densidad de Flujo Magnético en algún punto separado una distancia “r” respecto al eje del problema a una distancia “a” por encima de la placa. Por simplicidad puede despreciar efectos de bordes considerando que  $r \ll R$ .



2) Sea un circuito como el mostrado a la derecha que es alimentado con un generador de corriente alterna con amplitud pico 311V y frecuencia 50 Hz, en el que la resistencia vale  $R = 100 \Omega$  y  $L = 100 \text{ mHy}$ .

- ¿Cuánto debe valer la impedancia  $Z_x$  para que la fase de la impedancia total tenga una fase de  $+\pi/4$ ?
- ¿Cuánto debe valer ahora la impedancia  $Z_x$  para que el circuito se encuentre en resonancia?
- Encuentre la expresión para la corriente que entrega el generador para el caso anterior y realice un diagrama fasorial en el que figuren claramente todos los fasores que representan a la corriente del circuito y todas las caídas de potencial en el generador y los diversos elementos.
- Calcule la Potencia media entregada por el generador para las condiciones pedidas en a) y b).

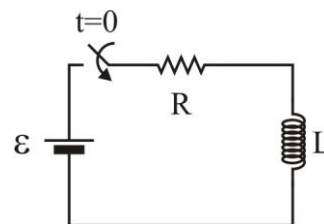


3) El circuito *RL-serie* que se muestra en la figura adjunta es conectado a una batería “ $\epsilon$ ” a través de una llave en  $t = 0 \text{ s}$ .

a) Escriba la/s ecuación/es necesaria/s para resolver este circuito junto con su solución matemática, aclarando el significado físico de cada una de sus partes. Si no recuerda la solución, dedúzcala matemáticamente.

b) Si  $\epsilon = 12\text{V}$  y  $R = 1200 \Omega$ , calcule el valor que debe tener el inductor para que la corriente entregada por la batería valga la mitad de su valor final en  $t=2\text{s}$  luego de cerrada la llave.

c) Si la batería se reemplaza por una del doble de su valor (es decir 24 V): ¿el tiempo necesario para verificar la condición pedida en el punto b) será también el doble (o sea 4 s)? Argumente su respuesta.



4) Escriba las cuatro Ecuaciones de *Maxwell* en su versión integral nómbrelas y explique el significado de cada una, según su interpretación:

.....

.....

.....

.....